

Práctica 2 — Atrapa Manzanas 🍏

Instituto Simón Bolívar — Preparatoria Área I

Asignatura: Informática Aplicada a la Ciencia y a la Industria

Profesor: Mtro. Luis Alfonso Martínez Alfaro

Duración: 3 horas (1 sesión extendida o 2 clases)

🎯 Objetivo de Aprendizaje

El alumno desarrollará un juego interactivo en Python utilizando la biblioteca Pygame, aplicando control de movimiento, colisiones, detección de eventos, sonidos y música de fondo. Al finalizar, comprenderá la integración de audio, movimiento y puntuación dentro de un entorno gráfico.

📖 Descripción del Proyecto

El juego “Atrapa Manzanas” consiste en controlar un cuadro (jugador) que se mueve con las flechas del teclado para atrapar esferas rojas (manzanas) que aparecen en posiciones aleatorias. Cada vez que el jugador atrapa una manzana, su puntaje aumenta en 1 y la manzana cambia de lugar. Cuando el puntaje llega a 10, el juego muestra un mensaje de victoria.

Además, los alumnos deberán integrar un efecto de sonido cada vez que el jugador atrape una manzana y una música de fondo que se reproduzca en bucle durante todo el juego.

📖 Indicaciones Generales

El código base de la práctica será compartido por el profesor en Google Classroom como referencia. Cada alumno deberá modificarlo y personalizarlo agregando su propio sonido de comer (`eat.wav`) y música de fondo (`fondo.mp3`).

🧩 Pasos para el Desarrollo

- 1 Crear una carpeta llamada AtrapaManzanas con los archivos `main.py`, `eat.wav` y `fondo.mp3`.
- 2 Copiar el código base compartido en Classroom en el archivo `main.py`.
- 3 Ejecutar el programa para comprobar el movimiento del jugador y la detección de colisiones.
- 4 Agregar el sonido de comer manzana (archivo `eat.wav`) usando `pygame.mixer.Sound`.
- 5 Agregar música de fondo (archivo `fondo.mp3`) con `pygame.mixer.music.play(-1)`.

6 Probar el juego hasta alcanzar 10 puntos y verificar que muestre el mensaje de victoria.

7 Publicar las evidencias en su Google Sites siguiendo las instrucciones.

Integración de Sonido y Música de Fondo

Para agregar música de fondo, el alumno deberá incluir el siguiente bloque de código antes del bucle principal:

- ```
pygame.mixer.init()
pygame.mixer.music.load('fondo.mp3')
pygame.mixer.music.set_volume(0.3)
pygame.mixer.music.play(-1) # -1 indica reproducción en bucle
```

Para el efecto de comer manzana, se deberá usar un archivo corto en formato WAV, que se reproducirá al detectar la colisión entre el jugador y la manzana.

### Evidencias en Google Sites

Cada alumno deberá publicar una sección titulada 'Práctica 2 — Atrapa Manzanas 🍏' dentro de su Google Sites, integrando todas las evidencias en un solo espacio.

| Evidencia                                                                                                       | Descripción                                                                        | Formato / Enlace                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  Video del juego funcionando | Muestra al jugador atrapando manzanas, puntaje incrementando y música de fondo.    | Video insertado o GIF.          |
|  Manual Técnico              | Explica la estructura del código, manejo de sonido, música, movimiento y colisión. | PDF o texto en la página.       |
|  Manual de Usuario           | Indica cómo ejecutar el juego, controles y cómo reiniciar.                         | PDF o texto en la página.       |
|  Repositorio                 | Contiene el código del juego y los archivos de sonido.                             | Enlace a GitHub o Google Drive. |
|  Reflexión personal          | Describe qué aprendió y cómo logró integrar el sonido y la música.                 | Texto breve (5–8 líneas).       |



## Rúbrica de Evaluación (20 puntos)

| Criterio                   | Descripción                                                                   | Pts |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Funcionalidad del juego    | El programa corre sin errores, detecta colisiones, reproduce música y sonido. | 8   |
| Comprensión del código     | El alumno explica y comenta las secciones principales del código.             | 4   |
| Evidencias completas       | Video, manuales y repositorio publicados correctamente en el Sites.           | 4   |
| Creatividad y presentación | Diseño personalizado, colores, claridad y redacción técnica.                  | 4   |

Total: 20 puntos